Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Potencia

Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

PRE-LABORATORIO Nº 6

Transformador monofásico. Rendimiento

Docente:

Jesús Blondel

Autor:

Br. Carla Fajardo

V-27.571.576

Caracas, 25 de septiembre de 2026

1. Introducción

El transformador monofásico es un equipo fundamental en los sistemas eléctricos, ya que permite transferir energía entre circuitos de corriente alterna y adaptar los niveles de tensión y corriente. Para evaluar su funcionamiento no basta con conocer sus valores nominales: también es necesario observar cómo responde ante distintas condiciones de carga y qué proporción de la potencia de entrada se entrega efectivamente a la carga.

En el siguiente prelaboratorio se estudia el rendimiento del transformador monofásico al operar con cargas resistivas e inductivas. Se consideran la influencia del factor de potencia y las pérdidas en el hierro y en los devanados, así como la condición teórica de máximo rendimiento. Estos conceptos permiten interpretar las curvas de rendimiento y relacionar la potencia suministrada con la potencia absorbida.

2. Objetivos

Objetivo general

Observar y analizar el comportamiento del rendimiento de un transformador monofásico

Objetivos específicos

- Medir la curva de rendimiento del transformador para una carga resistiva.
- Determinar, para el punto a plena carga, la temperatura del ensayo por el método de la resistencia.
- Medir un punto del rendimiento del transformador para una carga inductiva.

3. Marco teórico

3.1. Introducción al transformador monofásico

El transformador monofásico es una máquina eléctrica estática que transfiere energía eléctrica entre dos o más circuitos mediante la acción de un campo magnético variable, modificando los niveles de tensión y corriente pero manteniendo constante la frecuencia ($f_1 = f_2$). Consta esencialmente de dos devanados eléctricos (el primario, conectado a la fuente de alimentación, y el secundario, conectado a la carga) arrollados sobre un núcleo magnético cerrado. Este núcleo está construido mediante el apilamiento de chapas o láminas de acero al silicio aisladas entre sí, diseñado para minimizar las pérdidas de energía por corrientes parásitas e histéresis.

3.2. Pérdidas y rendimiento

El rendimiento de un transformador (η) se expresa como el cociente entre la potencia útil entregada a la carga (P_2) y la potencia activa absorbida en la entrada (P_1):

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_p} = \frac{CS_N \cos\varphi_2}{CS_N \cos\varphi_2 + P_{Fe} + C^2 P_{Cu,N}} \tag{1}$$

Las pérdidas totales (P_p) se dividen en dos grupos principales:

1. **Pérdidas fijas o pérdidas en el hierro (P_{Fe}):** producidas en el núcleo magnético por el fenómeno de histéresis y las corrientes parásitas o de Foucault. Dependen de la tensión y la frecuencia aplicadas y permanecen prácticamente constantes para cualquier nivel de carga.
2. **Pérdidas variables o pérdidas en el cobre (P_{Cu}):** ocasionadas por el calentamiento resistivo (I^2R) en los devanados. Varían proporcionalmente al cuadrado del índice de carga ($C = S/S_N = I_2/I_{2N}$), cumpliéndose que $P_{Cu} = C^2 P_{Cu,N}$.

3.3. Rendimiento máximo

El rendimiento de un transformador varía en función de la potencia demandada por la carga. Matemáticamente, al derivar la función de rendimiento respecto al índice de carga ($d\eta/dC = 0$), se obtiene la condición de rendimiento máximo:

$$P_{Fe} = P_{Cu} = C^2 P_{Cu,N} \tag{2}$$

Es decir, el rendimiento alcanza su valor óptimo en el punto de operación donde las pérdidas fijas en el hierro igualan a las pérdidas variables en el cobre.

- **Índice de carga óptimo (C_{opt}):**

$$C_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu,N}}} \tag{3}$$

- **Potencia aparente de máximo rendimiento:**

$$S_{\max} = C_{\text{opt}} \cdot S_N = S_N \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu,N}}} \tag{4}$$

- **Criterio de diseño:** los transformadores de potencia se diseñan para tener su punto óptimo entre el 50 % y el 70 % de su capacidad nominal ($C_{\text{opt}} \approx 0.5$–$0.7$), mientras que en transformadores de distribución se diseña entre el 30 % y el 50 % para optimizar la eficiencia energética promedio a cargas reducidas.

3.4. Determinación de temperatura por el método de la resistencia

La vida útil del aislamiento de un transformador depende críticamente de la temperatura de operación en sus devanados. Según la ley de Montsinger, un aumento continuo de 10 °C reduce la vida del aislante a la mitad.

Dado que es difícil colocar termómetros directamente en el punto más caliente del devanado sumergido, se recurre al método indirecto de medición de resistencia en corriente continua:

1. **Medición en frío:** se mide la resistencia óhmica del devanado (R_1) a una temperatura ambiente conocida (T_1), antes de energizar la máquina.
2. **Prueba de calentamiento:** el transformador opera bajo carga hasta alcanzar la temperatura de régimen permanente.
3. **Medición en caliente:** se desconecta la máquina y se mide rápidamente la nueva resistencia del devanado (R_2).
4. **Ecuación de temperatura:** aprovechando la variación lineal de la resistencia del conductor con la temperatura, la temperatura final (T_2) se calcula mediante:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{T_2 + T_k}{T_1 + T_k} \quad \Longrightarrow \quad T_2 = \frac{R_2}{R_1}(T_1 + T_k) - T_k \tag{5}$$

La elevación de temperatura del devanado es $\Delta T = T_2 - T_1$. En estas expresiones, $T_k = 234.5\,°\text{C}$ para conductores de cobre y $T_k = 225\,°\text{C}$ para conductores de aluminio.

4. Trabajo previo

Predeterminar la curva de rendimiento del transformador para una carga resistiva y una carga inductiva.

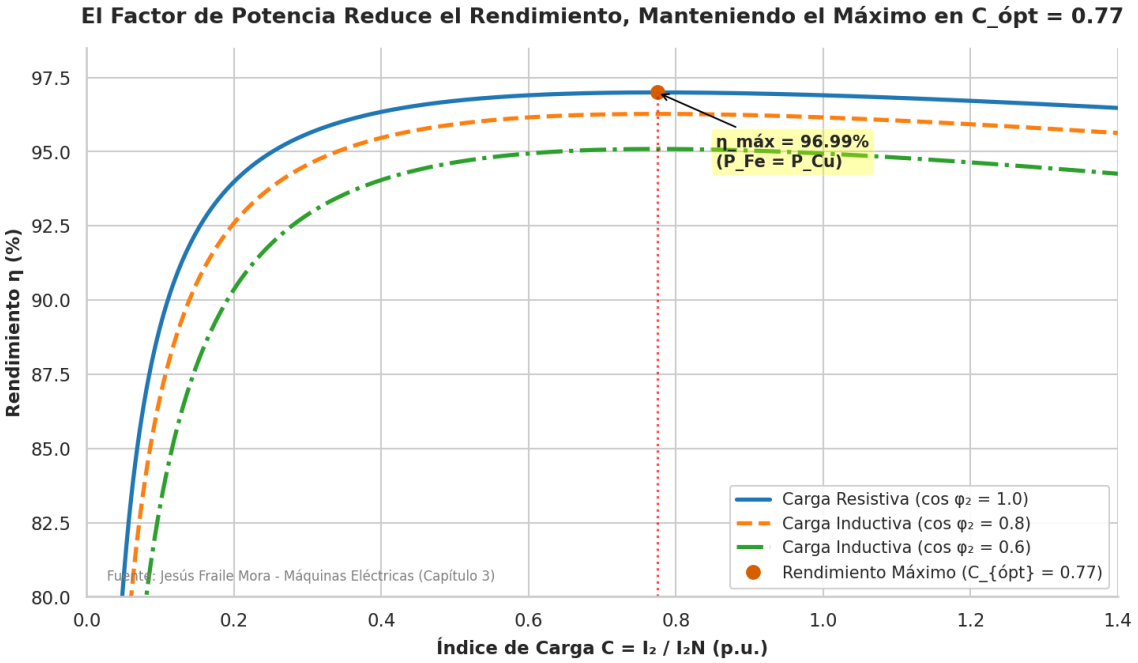


Figura 1: Curvas de rendimiento del transformador para carga resistiva y capacitiva para distintos factores de potencia

- **Línea azul (carga resistiva, $\cos\varphi_2 = 1.0$):** Para una misma corriente de carga, el rendimiento es máximo cuando la carga es puramente resistiva y no existe desfase entre la tensión y la corriente.
- **Línea naranja (carga inductiva, $\cos\varphi_2 = 0.8$):** Muestra un rendimiento menor que la carga resistiva. Un factor de potencia menor reduce la potencia activa de salida para una misma potencia aparente y puede aumentar la corriente y las pérdidas en los devanados.
- **Línea verde (carga inductiva, $\cos\varphi_2 = 0.6$):** Un factor de potencia más bajo reduce aún más el rendimiento de la máquina.

Se puede decir que a medida que el factor de potencia disminuye de 1.0 a 0.6, la curva de rendimiento se desplaza hacia abajo, lo cual es un resultado completamente esperado ya que el factor de potencia reduce el rendimiento ya que un factor de potencia bajo obliga a la máquina a hacer circular más corriente para entregar la misma potencia útil. Este esfuerzo extra se traduce en más calor, es decir, en pérdidas, lo que reduce la relación entre lo que sale y lo que entra, por lo que se reduce el rendimiento.

5. Equipos e instrumentos

Transformador monofásico
Variac (Autotransformador variable)
Voltímetro de hierro móvil
Amperímetro de hierro móvil
Vatímetro
Fuente de alimentación AC
Fuente de alimentación DC
Reostato
Carga
Cables de conexión
Interruptor de prueba

Cuadro 1: Equipos e instrumentos de laboratorio.

6. Diagramas de conexión

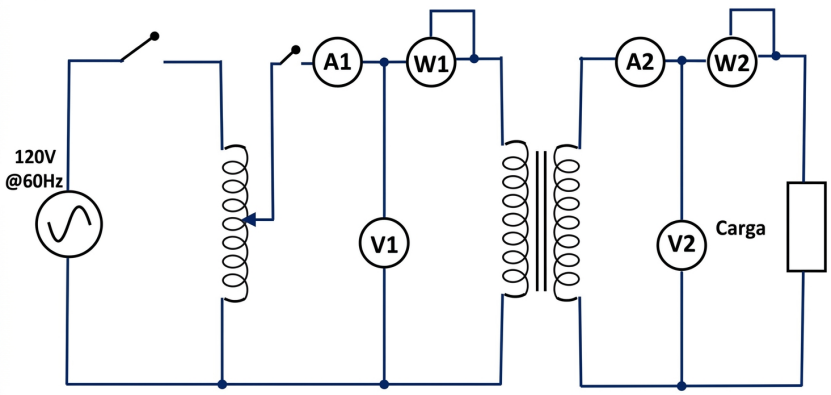


Figura 2: Conexión para la evaluación del rendimiento del transformador monofásico.

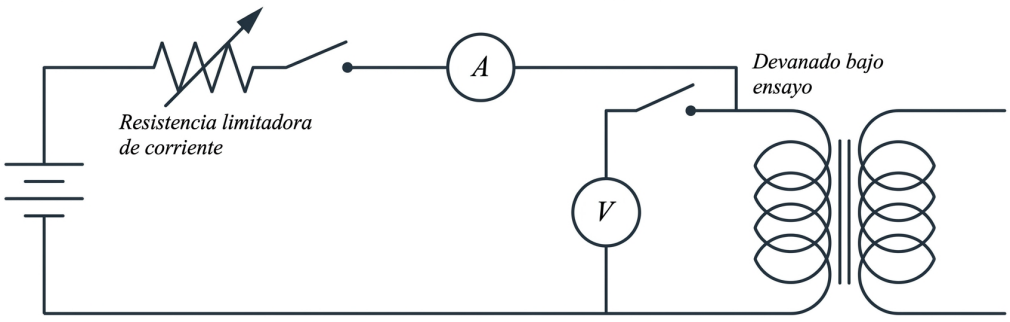


Figura 3: Método del Voltímetro - Amperímetro

7. Metodología

Metodología específica de la Práctica 6: Transformador Monofásico. Rendimiento

1. **Obtener previamente la información técnica del transformador** a utilizar:
   - Características eléctricas.
   - Datos de placa.
   - Condiciones nominales.
2. **Conectar el circuito** a través del VARIAC y el breaker, solicitando autorización al profesor para energizar.
3. **Medir la resistencia de los devanados**:
   - Con el método del voltímetro - amperímetro se procede a medir la resistencia de cada devanado del transformador.
   - Se registran las mediciones.
   - Luego al finalizar cada ensayo, es decir, el ensayo de carga resistiva y carga inductiva se procede a medir nuevamente la resistencia de cada devanado del transformador.
   - Se registran las mediciones para así poder obtener la temperatura de operación.
4. **Rendimiento del transformador para una carga resistiva e inductiva**:
   - Se procede a conectar una carga resistiva al devanado secundario del transformador.
   - Luego se alimenta el transformador por el lado de alta y se lleva a su valor nominal.
   - Se procede a variar la carga resistiva al menos hasta la plena carga nominal y se registran los valores de voltaje, corriente y potencia en ambos lados del transformador.
   - Luego se conecta una carga inductiva al devanado secundario del transformador.
   - Se procede a seguir el mismo procedimiento que para la carga resistiva, variando la carga inductiva al menos hasta la plena carga nominal y registrando los valores de voltaje, corriente y potencia en ambos lados del transformador.

8. Tabla de Resultados

Cuadro 2: Resultados experimentales para el ensayo con carga resistiva.

Carga (W)	V_1 (V)	I_1 (A)	P_1 (W)	V_2 (V)	I_2 (A)	P_2 (W)	**Rendimiento (%)**

Cuadro 3: Resultados experimentales para el ensayo con carga inductiva.

Carga (W)	V_1 (V)	I_1 (A)	P_1 (W)	V_2 (V)	I_2 (A)	P_2 (W)	**Rendimiento (%)**

9. Referencias

1. Nerio Ojeda, Julián Pérez. *Práctica 6. Transformador Monofásico. Rendimiento.* Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Potencia, Laboratorio de Máquinas I, Revisión 201.
2. Fraile Mora, Jesús. *Máquinas Eléctricas* (6.ª ed.). McGraw-Hill, 2008.